SUPERSTAR 3900 SMD EVOLUTION

Dossier tecnico V0.5 | Confronto sintetizzatori e vincoli del ricevitore

6 novembre 2026 · Documento preliminare di progettazione. Non è un progetto producibile.

1. Risultato principale

La soluzione TI LMX2572 è promossa a candidato preferito per il LO del ricevitore, senza escludere ADF4351. Con riferimento TCXO da 12,8 MHz, entrambe le architetture rappresentano matematicamente tutte le 270 frequenze. Il solo contributo di rumore bianco normalizzato IN-BAND è circa 15,01 dB inferiore nel modello LMX2572. Questo valore NON corrisponde a un miglioramento misurato della sensibilità o della ricezione.

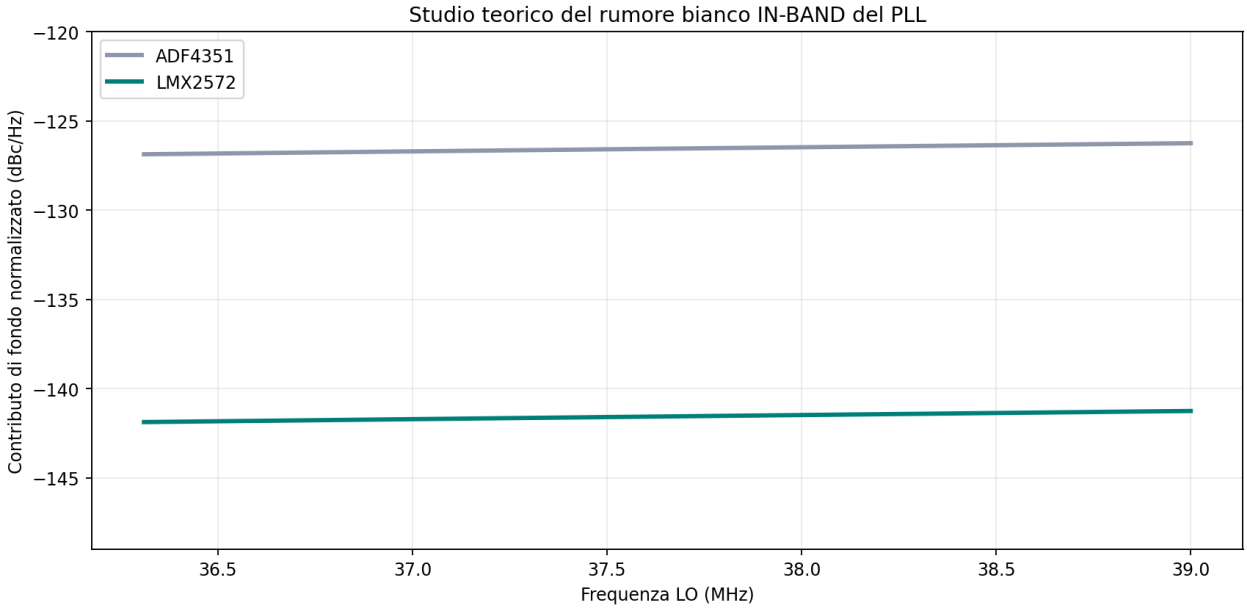
Parametri	ADF4351 (ADI)	LMX2572 (TI)
Uscita LO	36,310–39,000 MHz	36,310–39,000 MHz
VCO interno	2,32384–2,496 GHz	4,64768–4,992 GHz
Divisore e fPFD	/64; 640 kHz	/128; 1,28 MHz
R da TCXO 12,8 MHz	20	10
N Integer	3631–3900	3631–3900
FOM white tipico	−220 dBc/Hz	−232 dBc/Hz
Flat PN modellato a 37,5 MHz	−126,58 dBc/Hz	−141,59 dBc/Hz

2. Formula di confronto

$L_{flat,LO} = FOM + 10 \log_{10}(f_{PFD}) + 20 \log_{10}(f_{LO} / f_{PFD})$, con frequenze in Hz. Questa formula isola il rumore di fondo interno normalizzato del PLL nelle condizioni in cui esso contribuisce in banda. Non include TCXO, rumore VCO, spurie, buffer, alimentazioni o floor del misuratore.

Per lo stesso segnale LO il vantaggio calcolato deriva da 12 dB di FOM più circa 3,01 dB di fPFD maggiore. La stima è basata su valori tipici dei datasheet, presi a condizioni di prova non perfettamente identiche.

3. Risultati su tutte le 270 frequenze



La variazione del termine bianco con la frequenza locale è piccola; la differenza tra le due curve rimane invariata. Il grafico NON è uno spettro di rumore di fase vs offset: non consente di dedurre il valore del rumore a 10 kHz da portante.

4. Compatibilità numerica LMX2572

VCO = 128 × LO; fPFD = 12,8 MHz / 10 = 1,28 MHz; N = VCO/fPFD. Per tutte le posizioni N è intero 3631–3900, errore aritmetico zero. Il VCO resta tra 4,64768 e 4,99200 GHz, dentro il range dichiarato 3,2–6,4 GHz. Il datasheet TI specifica per Integer-N fPFD minimo 0,25 MHz e N minimo 24 in questa fascia. Valore candidato PFD_DLY_SEL = 1; da validare nella programmazione finale. Il CSV allegato è una tabella di setpoint, NON la sequenza di registri SPI.

5. Rischio rumore fuori banda

Un loop stretto può rendere dominante il rumore del VCO a offset vicini al canale adiacente. Le specifiche VCO open-loop a 10 kHz riportate nei datasheet sono circa −89 dBc/Hz a 2,2 GHz per ADF4351 e circa −85 dBc/Hz a 4,9 GHz per LMX2572; la successiva divisione riduce il contributo di fase, ma non possiamo ancora stimare il risultato complessivo senza modello d’anello e reference. Vincere sul FOM non dimostra automaticamente vincere sul mixing reciproco.

6. Esempio utile: interferenza di canale adiacente

Ipotesi puramente matematiche: interferente −40 dBm al mixer, banda equivalente 2,4 kHz, NF 5 dB, densità termica −174 dBm/Hz. Rumore ricevitore ideale con NF = −135,2 dBm. Usando il valore ipotetico −125 dBc/Hz a 10 kHz per LO, mixing reciproco stimato nel filtro = −131,2 dBm, cioè più alto della termica di circa 4 dB. Nessuno dei dati di interferente e phase noise è stato misurato sulla radio.

LO a 10 kHz (dBc/Hz)	Mixing da −40 dBm (dBm)	Differenza su termica
−140	−146,2	−11,0 dB
−135	−141,2	−6,0 dB
−130	−136,2	−1,0 dB
−125	−131,2	+4,0 dB
−120	−126,2	+9,0 dB

Da questa sola ipotesi otteniamo un obiettivo indicativo di ≤−129 dBc/Hz a offset 10 kHz per non superare il rumore termico, ma solo dopo aver definito preselettori, sensibilità, dinamica e attenuazione effettiva del segnale interferente al mixer potremo fissare un requisito definitivo.

7. Verifiche necessarie prima di progettare la PCB

1. Parametri del TCXO (rumore di fase reale e sensibilità all’alimentazione).
2. Progetto del nuovo filtro d’anello LMX2572: corrente CP, Kv, BW/PM e tempi di aggancio, simulazioni PVT e spurie.
3. Modello complessivo di rumore VCO/ref/spur e prova di blocking/reciprocal mixing.
4. Pilotaggio LO, perdita dei filtri e livello effettivo richiesto dal primo mixer.
5. Schema KiCad completo, footprint, impedenze, schermature, ERC/DRC e controllo termico.
6. Prototipo su carico e prove strumentali prima di approvare PCBWay.

8. Fonti primarie

Analog Devices, ADF4351 Datasheet Rev. A, p. 4 (FOM e VCO open-loop).
Texas Instruments, LMX2572 Datasheet SNAS740B, pp. 6–7 e 17 (FOM, fPFD, VCO e divisore).
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adf4351.pdf
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmx2572.pdf

V0.5 mantiene integralmente le bozze delle versioni precedenti e non le promuove automaticamente a progetto producibile.